

Auteur: Sadia Nazary  
Studierichting: Informatica  
Oefeningenreeks 3C nr. 7

Totale lengte prikkeldraad: 2400 m

Noem  $x$  de lengte van de zijde evenwijdig met het kanaal.

Voor de twee overige zijden blijft dan  $2400 - x$  meter draad over.

Elke van deze zijden heeft dus lengte  $\frac{2400 - x}{2}$ .

De oppervlakte van de rechthoek is

$$A(x) = x \cdot \frac{2400 - x}{2}$$

$$= 1200x - \frac{x^2}{2}$$

$$A'(x) = 1200 - x$$

$$A'(x) = 0$$

$$1200 - x = 0$$

$$x = 1200$$

| $x$     | 0          | 1200 | 2400       |
|---------|------------|------|------------|
| $A'(x)$ | +          | 0    | -          |
| $A(x)$  | $\nearrow$ |      | $\searrow$ |

$$A''(x) = -1 < 0$$

zijde langs het kanaal = 1200 m

$$\text{andere twee zijden} = \frac{2400 - 1200}{2} = 600 \text{ m}$$

|                                              |
|----------------------------------------------|
| maximale oppervlakte = 720000 m <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------|